

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件 编号	SSJ-YF-XM -003	版 次	C	页码	第 1 页 共 36 页

版本	发布者	修改内容	审查者	日期
A	panlin	初版	梁余秋	2022/04/30
B	panlin	添加SET_BTN_IMG指令	梁余秋	2022/06/15
C	Xiangzj	优化文档	梁余秋	2025/06/18

目 录

1、软件使用要求.....

2、软件概况.....

2.1、 菜单栏

2.2、 页面创建区

2.3、 画布区域

2.4、 控件选择区

2.4.1、 文本控件

2.4.2、 数字控件

2.4.3、 按键控件

2.4.4、 进度条控件

2.4.5、 指针控件

2.4.6、 二维码控件

2.5、 画图工具选择区

2.6、 图片资源操作区

2.7、 开机 logo/动画

2.7、 选择开机页面

2.8、 串口命令操作区

2

3

3

12

13

13

14

17

20

25

28

28

29

32

33

34

35

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 2 页 共 36 页

前言：

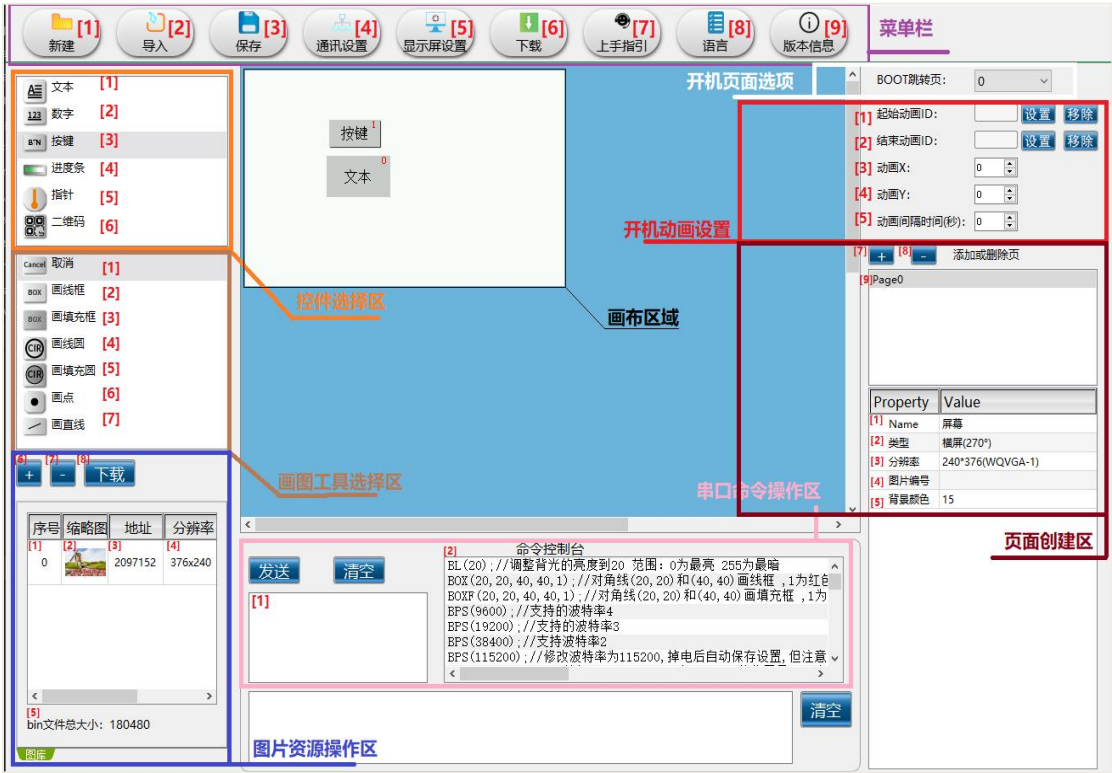
sGUI是我司针对HF系列串口显示屏(简称HFD或者模块)开发的一套界面设计工具，其界面友好、操作简单，能够帮助用户在显示屏里快速开发出各种应用UI界面，下面将重点介绍sGUI的使用方法。

1、软件使用要求

- 1.1、仅支持WINDOW XP 7/10/11等操作系统
- 1.2、USB接口和适配USB转UART TTL的驱动，推荐使用CH340G

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 3 页 共 36 页

2、软件概况



主界面

2.1、菜单栏

sGUI有9个菜单栏，分别是：【新建】、【导入】、【保存】、【通信设置】、【显示屏设置】、【下载】、【上手指引】、【语言】、【版本信息】，各个菜单功能如下：



		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 4 页 共 36 页

【1】、【新建】菜单



点击进入【新建】菜单，此页面为新建工程页面，用于创建画布等屏幕的初始参数：用户选择好当前的屏幕分辨率、横竖放特性后，点击确认即可为当前的项目创建一个空的工程。



设定工程参数

注意：

不是所有HFD都支持四个方向的，有个别屏幕只支持1个方向，如只能当横屏使用的HF043、HF070两个型号。



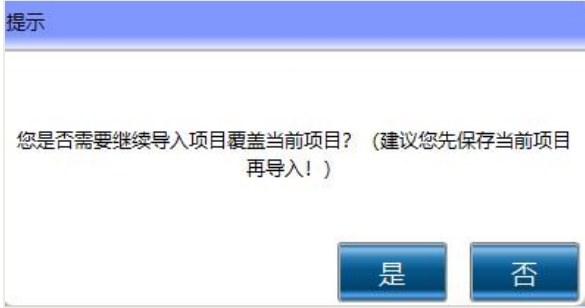
只支持一个方向的HFD

【2】、【导入】菜单

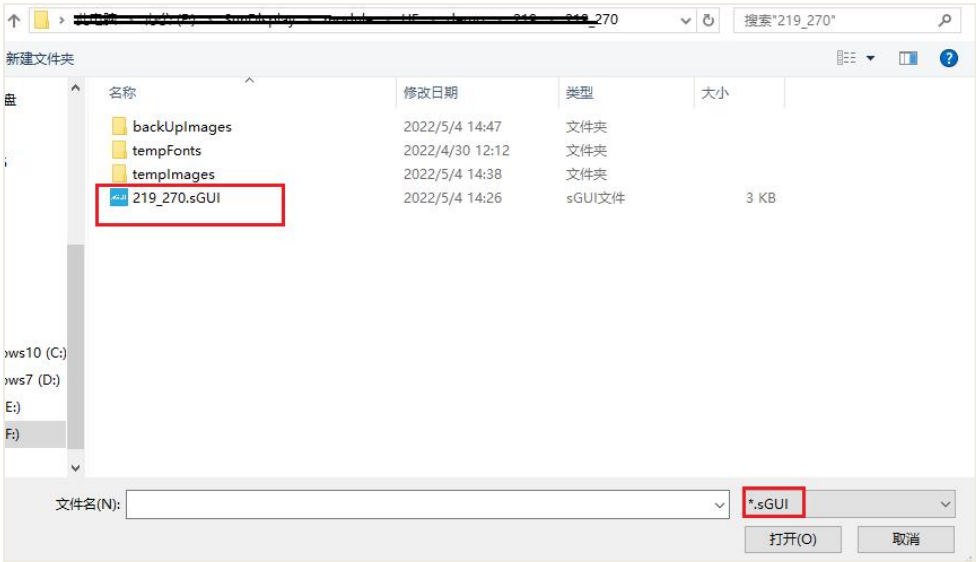


导入菜单，用于导入之前创建好的工程，导入之前系统会提示保存当前工程，选择”是”对当前项目进行保存。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 5 页 共 36 页



随后，软件会弹出选择目录，找到要导入的工程（工程的尾缀为. sGUI），点击打开即可。

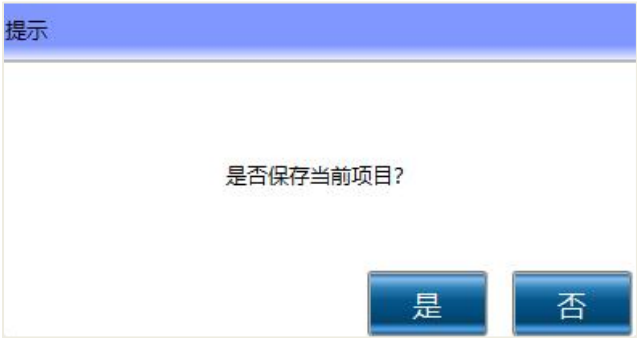


注意：如果导入时选择不保存当前项目时，软件会退出导入的操作。

【3】、【保存】菜单



用于保存当前编辑的内容到工程中。



		文件名称	sGUI 软件使用文档		
		版 次	C	页码	第 6 页 共 36 页
文件编号	SSJ-YF-XM-003				



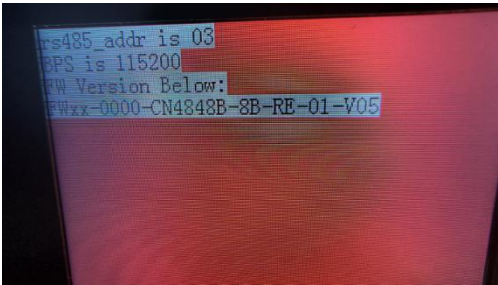
【4】、【通讯设置】：



设置当前电脑的串口和HFD的通讯参数，在打开串口后，可通过点击【通信测试】来确认模块是否与电脑进行连接，如果通信不正常，会提示‘通信超时’，如果提示‘指令发送成功’则表示通信正常，在屏幕上能看到串口通讯的参数信息，同时打开上位机的【显示屏设置】上位机能获取到当前模块的通讯设置信息



【端口选择】菜单界面



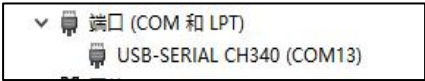
通讯正常后，sGUI和屏幕接收到的通讯参数信息

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 7 页 共 36 页

注意：sGUI更新版本后，将【通讯设置】更名为【端口选择】

(1)、COM端口

PC电脑一般都可以使用USB转TTL工具与HFD连接通信，当USB TTL工具插入电脑中，提示安装完驱动后，系统会为这个USB设备模拟出一个COM端口号，此端口号可以通过”我的电脑“点击鼠标右键，选择”属性“中的”资源管

理器“ 查找到如：的设置。

(2)、波特率

HFD只支持9600/19200/38400/115200四个波特率参数格式均为：1个停止位、8个数据位、无奇偶校验位.

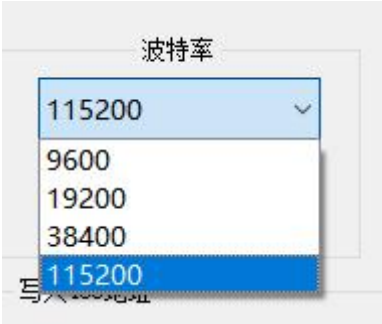
【5】、【显示屏设置】：

【显示屏设置】用于改变HFD的波特率参数和背光的亮度，以及设定和取消模块的地址属性。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 8 页 共 36 页



(1)、设定波特率



选择下拉菜单，模块支持4个波特率的选项，选中需要的波特率，点击【设置】即可使当前的波特率生效

(2)、设定屏幕亮度

屏幕亮度用于设置当前的背光亮度，其为百分比，即0~100%，对应模块BL值的255~0的背光亮度值。此参数设置后掉电会丢失。

(3)、设定485地址

当勾选使能地址，并填入地址值时，点击【写入】操作后，地址将被固化到模块中，如果想擦除地址，剔除【使能地址】的选项，再此【写入】即可。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 9 页 共 36 页

写入485地址

☒ 使能地址

写入

地址: 3

地址范围: 0-255

关闭

(4)、获取模块485地址

通过【端口选择】菜单的【通信测试】操作后，再回到当前的菜单，即可看到当前获取到的模块地址信息

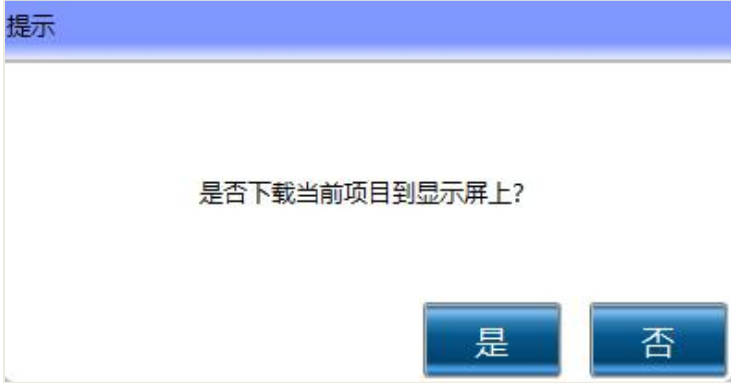
注意：

- (1)、修改波特率时要保证HFD和电脑稳定的接触并且供电稳定，否则有可能会出现写入不成功的情况。
- (2)、修改完波特率后，sGUI的通信设置也要改成同样的波特率并重新连接。
- (3)、如果选用较低的波特率，模块在下载图片时会明显变慢，建议下载完图片后再进行波特率的修改。

【6】、【下载】：

“下载”用于将page页面的内容下载到HFD中，此功能不下载图片。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 10 页 共 36 页



【7】、【上手指引】：



上手指引是包含本文档在内的参考资料，能使用户快速的掌握HFD的使用技巧。

(1) 、sGUI软件使用文档

本文档的内容，介绍使用sGUI编写HFD图形界面的方法。

(2) 、HFD应用文档

介绍HFD编程相关的接口函数

(3) 、HFD视频学习资料

进阶学习资料

(4) 、技术支持窗口

技术人员联系方式

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 11 页 共 36 页

【8】、【语言】：



用于一键切换软件的中英文版本



【9】、【版本信息】：



		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 12 页 共 36 页

2.2、页面创建区

新建完工程后，就可以开始新建页面(page)了。
UI信息(控件或者基本图像如框、圆等)由多个页面组成，不同的页面记录不同的UI信息，显示屏根据不同的切换条件，分时切换显示不同的页面，达到交互的目的。

【1】、通过”添加页”   添加或删除页 插入空页面，sGUI支持的页面的数量和对应的型号有关，具体数量查看产品规格书或者应用文档的<配置信息对比表>的内容

【2】、鼠标点击选中对应的页面，如page0(page0在新建工程的时候，会自动创建好，不需要手动创建)，就可以对不同的页面进行设置背景、添加控件等操作。

【3】、页面背景的设定由属性框的”图片编号”和”背景颜色”来确定，当图片被选中时，背景颜色失效，如背景图片不选时，默认为背景色，其中15为背景色的ID,即白色。

Property	Value
Name	屏幕
类型	横屏(270°)
分辨率	240*376(WQVGA-1)
图片编号	
背景颜色	15

图片编号不选，默认为背景色

Property	Value
Name	屏幕
类型	横屏(270°)
分辨率	240*376(WQVGA-1)
图片编号	0  
背景颜色	15

背景色无效，切换为背景图，id为0

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 13 页 共 36 页

2.3、画布区域：



- 【1】、每一页图像内容都会显示在画布上面，画布的尺寸和显示屏尺寸一致。
- 【2】、画布的大小和方向与屏幕的分辨率及方向是一致的。
- 【3】、控件与画图添加/删除/修改等操作都会在画布里面体现。

2.4、 控件选择区



控件使用说明：

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 14 页 共 36 页

(1)、控件选择区里面有6个控件类型，其中二维码是全局控件，整个工程只能允许最多2个二维码，其id与其他控件区分开来，id赋值为0~1。而其他的5个控件的id按顺序由0开始编号。

(2)、由于控件在运行的过程中占用HFD的系统内存，而分配给每个page的总内存为固定的缓冲区的大小(查看规格书或者应用文档的<配置信息对比表>)，因此，每一页的控件的数量是会根据各个控件及图形的变化而变化。

(3)、在不考虑系统内存的情况下，每个page的控件数量是有限制，具体查看规格书或者应用文档的<配置信息对比表>。

(4)、文本/文字按键这两种控件有输入最大字符数量的限制，具体查看规格书或者应用文档的<配置信息对比表>。

(5)、二维码控件有最大字节数量的限制，具体查看规格书或者应用文档的<配置信息对比表>。

2.4.1、文本控件

文本控件用于显示文本信息比如参数名称（温度/湿度/气压等），一个页面可以支持多个文本控件



Property	Value
类型	文本
ID	0
x	80
y	40
宽度	60
高度	30
文本	文本
字体大小	16
字体颜色	0
水平对齐	居中
垂直对齐	居中
模式	有背景无边框
边框颜色	0
背景颜色	7

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 15 页 共 36 页

其中文本有14个属性，除类型和ID属性用户不可以修改外，其他的属性值是可以修改的。

类型：

为控件的类型，这里为文本控件，这个属性不可修改。

ID：

指当前文本控件的控件编号，这个编号顺序相关的，如果此文本为第一个被拖到画布的控件，那么这个文本的ID就为0(控件的编号与页面的ID编号都是从0开始的)，以此类推。

X/Y：

为文本控件所在的位置，此位置信息以像素点为单位，显示屏的坐标都是以左上角为原点，X坐标的值从左往右增加，Y坐标的值从上往下增加，如HF035在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~479，Y坐标的取值范围为0~319；HF219在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~375，Y坐标的取值范围为0~319；

宽度/高度：

为文本控件的宽度和高度，以像素的为单位。

文本：

这个是文本控件的内容属性，可以中英文混合输入，其输入的字符有字节的限制，查看产品的规格书或者应用文档中的<配置信息对比表>的内容。

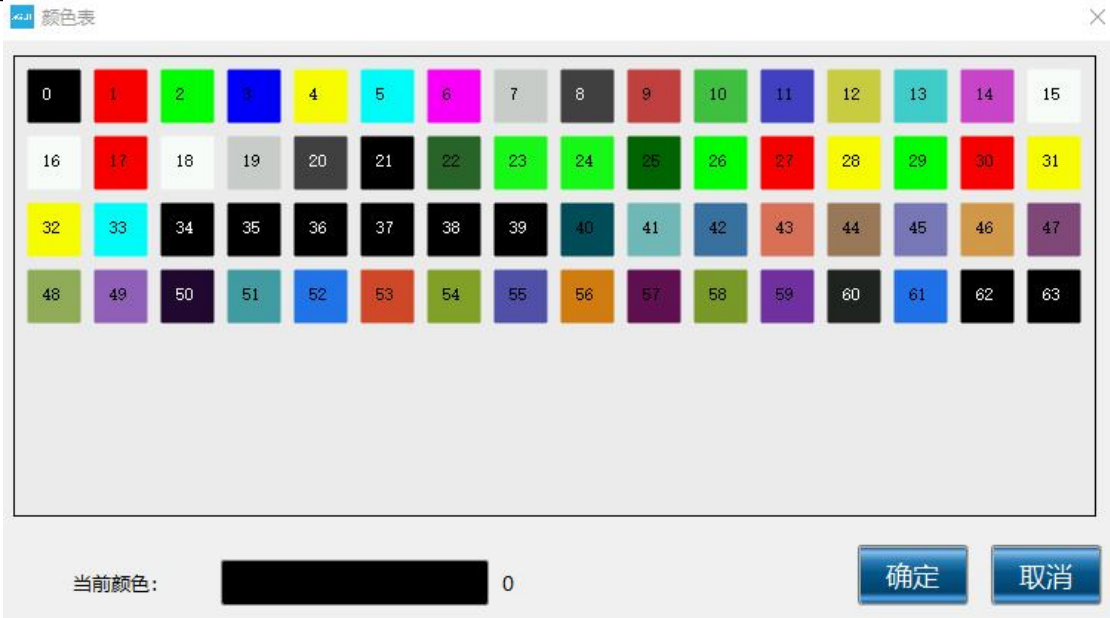
字体大小：

字体的大小是指字体字号的大小(以像素为单位)，目前至少能支持16/24/32个像素的中英文字体大小，更大号的字库由产品的型号确定，具体查看产品的规格书或者应用文档的<配置信息对比表>的内容

字体颜色：

字体颜色值是HFD内部指定的一个颜色编号，颜色编号对应的颜色如下：

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
		版 次	C	页码	第 16 页 共 36 页
文件编号	SSJ-YF-XM-003				



水平对齐：

为文本的水平方向的对齐方式，有三种模式，居中/左对齐/右对齐.



上面示例展示水平对齐方式的居中/左对齐/右对齐效果.

垂直对齐：

为文本的垂直方向的对齐方式，有三种模式，居中/上对齐/下对齐.



上面示例展示垂直对齐方式的居中/上对齐/下对齐效果.

模式：

用于设置文本的四种不同的显示样式分别是：无背景色无边框/无背景色有边框/有背景色无边框/有背景色有边框.

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 17 页 共 36 页



上面展示无背景色无边框/无背景色有边框/有背景色无边框/有背景色有边框四种模式的显示效果.

边框颜色:

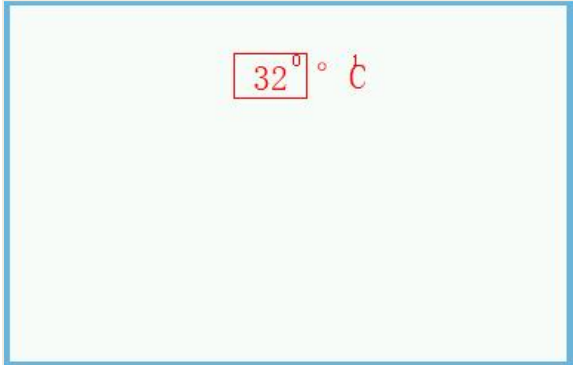
指的是上图中框的颜色，上图的红色框即为边框的颜色.

背景颜色:

指的是底色，上面控件2和控件3的灰色底色即为背景的颜色.

2.4.2、数字控件

数字控件用于显示整数或者小数的控件（比如温度值/湿度值/气压值等），一个页面可以支持多个数字控件，但数字支持的整数部分只支持6位，小数部分默认都是4位。



Property	Value
类型	数字
ID	0
x	151
y	32
宽度	50
高度	31
数值	32
字体大小	24
字体颜色	1
水平对齐	居中
垂直对齐	居中
模式	无背景有边框
边框颜色	1
背景颜色	7

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 18 页 共 36 页

其中文本有14个属性，除类型和ID不可以修改外，其他的属性值用户是可以修改的。

类型：

为控件的类型，这里为数字控件，这个属性不可修改。

ID：

指当前数字控件的控件编号，这个编号顺序相关的，如果此数字控件为第一个被拖到画布的控件，那么这数字控件的ID就为0（控件的编号与页面的ID编号都是从0开始的），以此类推。

X/Y：

为数字控件所在的位置，此位置信息以像素点为单位，显示屏的坐标都是以左上角为原点，X坐标的值从左往右增加，Y坐标的值从上往下增加，如HF035在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~479，Y坐标的取值范围为0~319；HF219在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~375，Y坐标的取值范围为0~319；

宽度/高度：为数字控件的宽度和高度，以像素的为单位。

数值：

这个是数字控件的数值属性，可输入6位整数或者整数部分为6位的带4位小数位的小数。

字体大小：

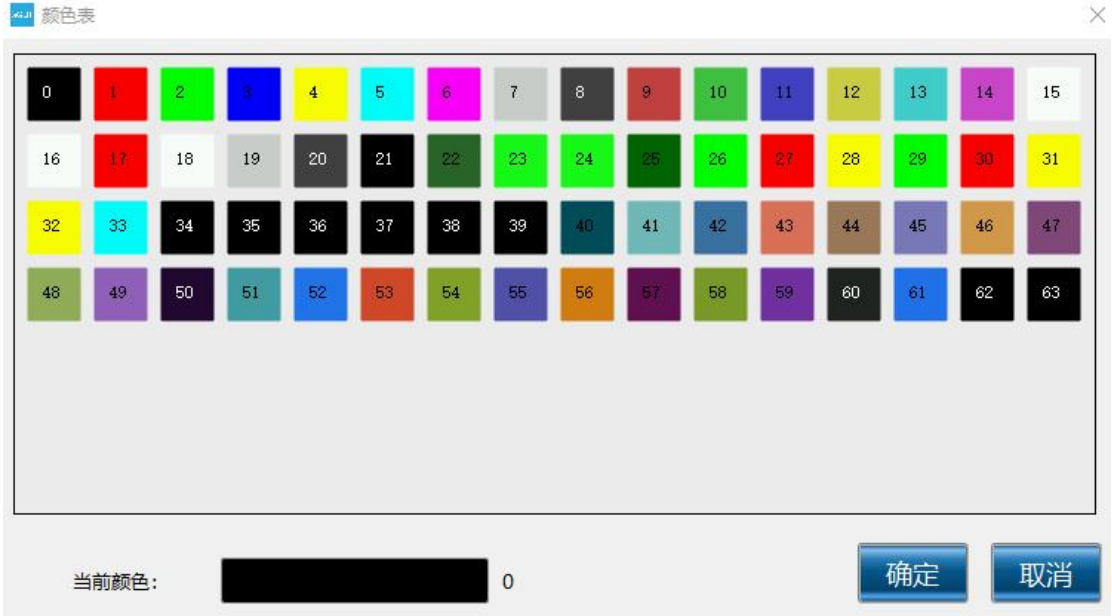
字体的大小是指字体字号的大小(以像素为单位)，目前至少能支持16/24/32个像素的中英文字体大小，更大号的字库由产品的型号确定，具体查看产品的规格书或者应用文档的<配置信息对比表>的内容

。

字体颜色：

字体颜色值是HFD内部指定的一个颜色编号，颜色编号对应的颜色如下：

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
		版 次	C	页码	第 19 页 共 36 页
文件编号	SSJ-YF-XM-003				



水平对齐:

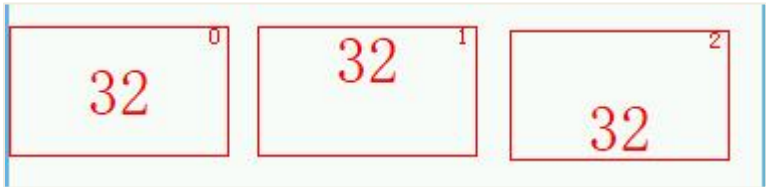
为数字控件水平方向的对齐方式，有三种模式，居中/左对齐/右对齐



上面示例展示水平对齐方式的居中/左对齐/右对齐效果.

垂直对齐:

为数字控件垂直方向的对齐方式，有三种模式，居中/上对齐/下对齐



上面示例展示垂直对齐方式的居中/上对齐/下对齐效果.

模式:

用于设置数字控件的四种不同的显示样式分别是：无背景色无边框/无背景色有边框/有背景色无边框/有背景色有边框。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 20 页 共 36 页



上面展示无背景色无边框/无背景色有边框/有背景色无边框/有背景色有边框四种模式的显示效果。

边框颜色：

指的是上图中数字的颜色，上图的红色框即为边框的颜色。

背景颜色：

指的是底色，上面控件2和控件3的灰色底色即为背景的颜色。

2.4.3、按键控件

按键控件用于外部输入事件（如机械按键或者触摸屏）与用户的交互（比如返回按键、退出按键、设置按键等）。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 21 页 共 36 页



Property	Value
类型	按键
ID	0
x	138
y	67
宽度	86
高度	53
文本	按键
字体大小	16
字体颜色	0
水平对齐	居中
垂直对齐	居中
模式	有背景下压
边框颜色	0
按下背景颜色	0
抬起背景颜色	7
按下背景图片编号	
抬起背景图片编号	
按下背景切图编号	
抬起背景切图编号	

其中文本有19个属性，除类型和ID不可以修改外，其他的属性值，用户是可以修改的。
字符/图片/切图的属性选择通过按下/抬起的状态由软件来判定，不需要用户另外选择。

类型：
为控件的类型，这里为文本控件，这个属性不可修改。

ID：
指当前按键控件的控件编号，这个编号顺序相关的，如果此按键控件为第一个被拖到画布的控件，那么这按键控件的ID就为0(控件的编号与页面的ID编号都是从0开始的)，以此类推。

X/Y：
为按键控件所在的位置，此位置信息以像素点为单位，显示屏的坐标都是以左上角为原点，X坐标的值从左往右增加，Y坐标的值从上往下增加，如HF035在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~479，Y坐标的取值范围为0~319;HF219在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~375，Y坐标的取值范围为0~319;
宽度/高度：为数字控件的宽度和高度，以像素的为单位。

文本：
这个是按键控件的文本属性，可以修改为需要的文本字符。但如果是图片按键或者切图按键模式的话，这个文本属性会被忽略。

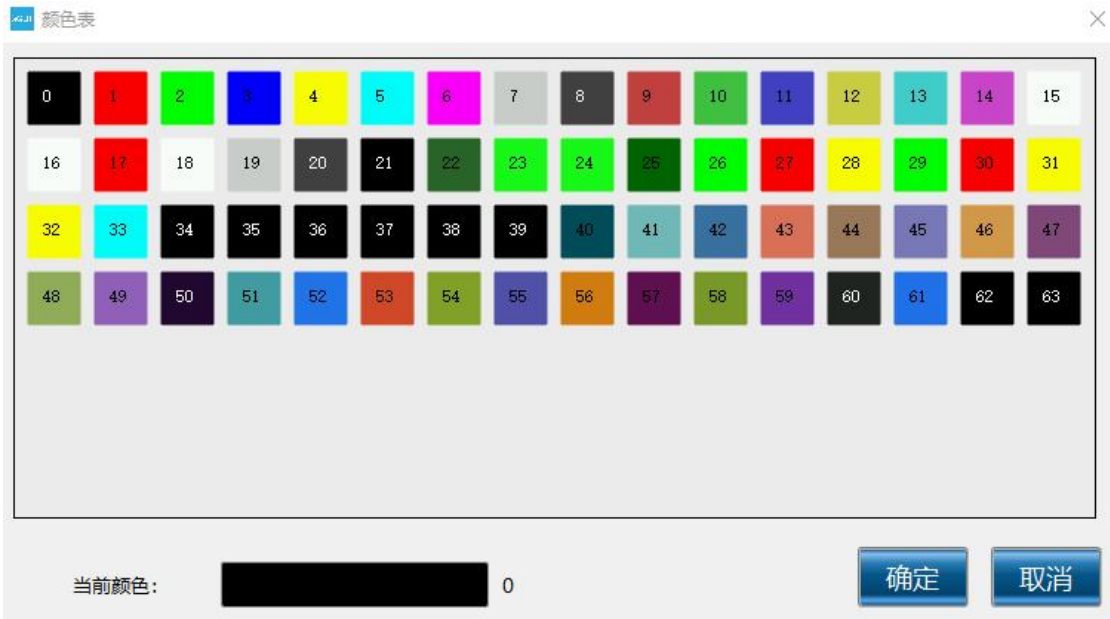
		文件名称	sGUI 软件使用文档		
		版次	C	页码	第 22 页 共 36 页
文件编号	SSJ-YF-XM-003				

字体大小:

字体的大小是指字体字号的大小(以像素为单位),可支持的字体大小需查看型号的存储配置信息(规格书或者应用文档的<配置信息对比表>),如果是图片按键或者切图按键这个属性会被忽略。

字体颜色:

字体颜色值是HFD内部指定的一个颜色编号,颜色编号对应的颜色如下,如果为非文本按键的话,这个参数会被忽略:



水平对齐:

为按键控件水平方向的对齐方式,有三种模式,居中/左对齐/右对齐,如果是图片按键或者是切图按键,这个属性会被忽略。



上面示例展示水平对齐方式的居中/左对齐/右对齐效果。

垂直对齐:

为按键控件垂直方向的对齐方式,有三种模式,居中/上对齐/下对齐 如果是图片按键或者是切图按键,这个属性会被忽略。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 23 页 共 36 页



上面示例展示垂直对齐方式的居中/上对齐/下对齐效果。

模式：

用于设置按键的五种不同的显示样式，分别是：无背景色无边框/无背景色有边框/有背景色下压/有背景色无边框/有背景色有边框, 如果是图片按键或者是切图按键，这个属性只看到边框效果，底色会被图片覆盖掉。



上面按顺序展示了无背景色无边框/无背景色有边框/有背景色下压/有背景色无边框/有背景色有边框五种模式的显示效果。

边框颜色：

指的是上图中按键边框的颜色，黑色框即为边框的颜色。

按下背景颜色：

指的是字符按键被按下时（发送SET_BTN(id, 1);指令时）显示出来的底色，如果是图片按键或者切图按键这个属性会被忽略。

抬起背景颜色：

指的是字符按键不按或者抬手（发送SET_BTN(id, 0);指令时）显示出来的底色，如果是图片按键或者切图按键这个属性会被忽略。

按下背景图片编号：

按下背景图片编号 1

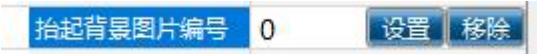
设置

移除

 如果设置了图片编号，此时，

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 24 页 共 36 页

按键将切换成图片按键模式，图片按键按下的背景图由这个编号来决定。
注意:图片按键的大小应该要和图片的大小保持一致。

抬起背景图片编号:  如果设置了图片编号，此时，
按键将切换成图片按键模式，图片按键抬起的背景图由这个编号来决定，注意，图片按键的
大小应该要和图片的大小保持一致。

按下背景切图编号:
切图模式是一种通过全屏图片切取一个控件大小（宽度/高度）的窗口，窗口的位置由控
件的位置（X/Y）确定，按下背景切图编号用来指定按键按下时显示的图片来源。

抬起背景切图编号:
切图模式是一种通过全屏图片切取一个控件大小（宽度/高度）的窗口，窗口的位置由控
件的位置（X/Y）确定，抬起背景切图编号用来指定按键按下时显示的图片来源。
字符/图片/切图三种按键示例:



画布显示的控件

序号	缩略图	地址	分辨率
0		2097152	376x240
1		2277632	376x240
2		2458112	30x30
3		2459912	30x30

写入的图片资源

Property	Value
ID	0
x	116
y	100
宽度	30
高度	30
文本	按键
字体大小	16
字体颜色	0
水平对齐	居中
垂直对齐	居中
模式	有背景下压
边框颜色	0
按下背景颜色	0
抬起背景颜色	7
按下背景图片编号	
抬起背景图片编号	
按下背景切图编号	
抬起背景切图编号	

Property	Value
类型	按键
ID	1
x	173
y	100
宽度	30
高度	30
文本	按键
字体大小	16
字体颜色	0
水平对齐	居中
垂直对齐	居中
模式	有背景下压
边框颜色	0
按下背景颜色	0
抬起背景颜色	7
按下背景图片编号	3
抬起背景图片编号	2
按下背景切图编号	
抬起背景切图编号	

Property	Value
类型	按键
ID	2
x	225
y	100
宽度	30
高度	30
文本	按键
字体大小	16
字体颜色	0
水平对齐	居中
垂直对齐	居中
模式	有背景下压
边框颜色	0
按下背景颜色	0
抬起背景颜色	7
按下背景图片编号	
抬起背景图片编号	
按下背景切图编号	1
抬起背景切图编号	0

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 25 页 共 36 页

字符按键设置

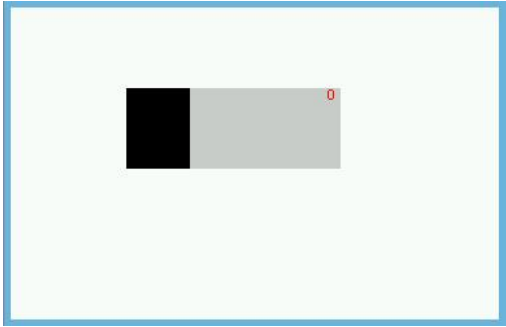
图片按键设置

切图按键设置

①、当图片/切图编号被选中时，背景色自动无效，即表示选中了图片按键或者切图按键；当图片/切图编号不被选中时，背景色的选择有效，默认为字符串按键。

2.4.4、进度条控件

进度条控件用于显示事件的进度，有纯色进度条/图片进度条/切图进度条三种。



Property	Value
类型	进度条
ID	0
x	89
y	62
宽度	165
高度	62
进度值	30
边框模式	无边框
模式	正向横放
前景图片编号	
背景图片编号	
前景切图编号	
背景切图编号	
前景颜色	0
背景颜色	7
边框颜色	0

其中进度条有16个属性，除类型和ID不可以修改外，其他的属性值用户是可以修改的。

类型：

为控件的类型，这里为进度条控件，这个属性不可修改。

ID：

指当前进度条控件的控件编号，这个编号顺序相关的，如果此进度条控件为第一个被拖到画布的控件，那么这进度条控件的ID就为0(控件的编号与页面的ID编号都是从0开始的)，以此类推。

X/Y：

为进度条控件所在的位置，此位置信息以像素点为单位，显示屏的坐标都是以左上角为原点，X坐标的值从左往右增加，Y坐标的值从上往下增加，如HF035在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~479，Y坐标的取值范围为0~319;HF219在横放的情况下，X坐标的取值范围为0~375，Y坐标的取值范围为0~319。

宽度/高度：

为数字控件的宽度和高度，以像素的为单位。

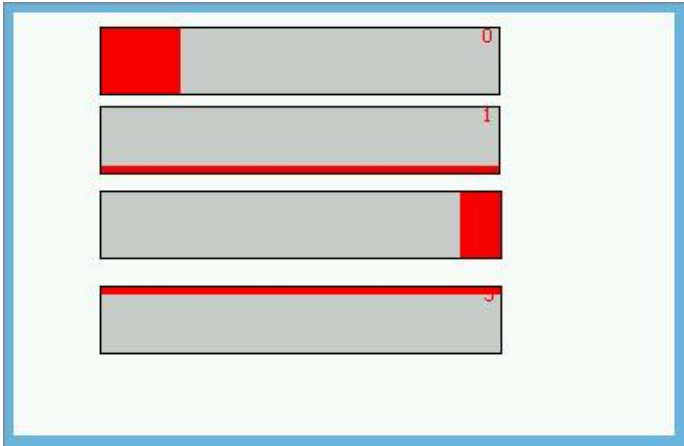
进度值：

这个是进度条的进度值，取值范围0~100。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 26 页 共 36 页

边框模式：
 分带边框和无边框2种情况。

进度条模式：
 模式指的是进度条的方向，sGUI支持四种进度条的方向：正向横放/正向竖放/负向横放/负向竖放



前景图片编号：
 显示进度值部分所使用的图片，注意前景图片要和进度条和宽度及高度保持一致，如果前景图片被选中，纯色进度条将被忽略。

背景图片编号：
 显示非进度值部分所使用的图片，注意背景图片要和进度条和宽度及高度保持一致，如果背景图片被选中，纯色进度条将被忽略。

前景切图图片编号：
 显示进度值部分所使用的切图的源图片编号，如果前景切图图片被选中，纯色进度条将被忽略。

背景切图图片编号：
 显示非进度值部分所使用切图的源图片编号，注意背景切图图片要和进度条和宽度及高度保持一致，如果背景切图图片被选中，纯色进度条将被忽略。

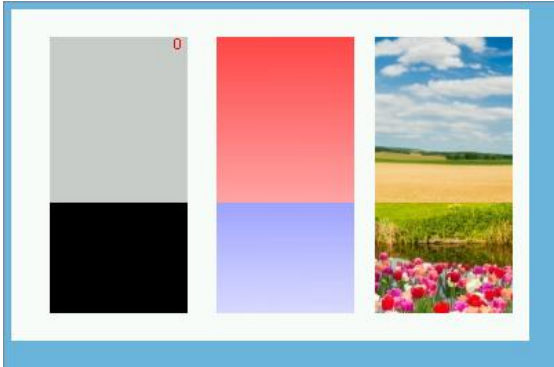
前景颜色：
 在纯色进度条模式下，前景颜色指的是进度条的值部分显示出来的颜色，如果选用了图片进度条或者切图进度条，此参数将会被忽略。

背景颜色：
 在纯色进度条模式下，背景颜色指的是进度条不显示值的部分显示出来的颜色，如果选用

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 27 页 共 36 页

了图片进度条或者切图进度条，此参数将会被忽略。

边框颜色：
指的是进度条边框的颜色。



序号	缩略图	地址	分辨率
0		2097152	376x240
1		2277632	376x240
2		2458112	30x30
3		2459912	30x30
4		2461712	100x200
5		2501712	100x200

Property	Value
类型	进度条
ID	0
x	27
y	19
宽度	100
高度	200
进度值	40
边框模式	无边框
模式	正向竖放
前景图片编号	
背景图片编号	
前景切图编号	
背景切图编号	
前景颜色	0
背景颜色	7
边框颜色	0

Property	Value
类型	进度条
ID	1
x	149
y	20
宽度	100
高度	200
进度值	40
边框模式	无边框
模式	正向竖放
前景图片编号	5
背景图片编号	4
前景切图编号	
背景切图编号	
前景颜色	0
背景颜色	7
边框颜色	0

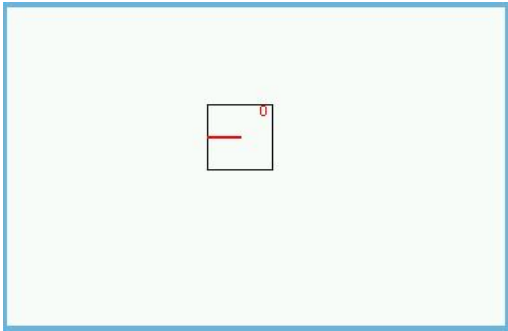
Property	Value
类型	进度条
ID	2
x	264
y	20
宽度	100
高度	200
进度值	40
边框模式	无边框
模式	正向竖放
前景图片编号	
背景图片编号	
前景切图编号	0
背景切图编号	1
前景颜色	0
背景颜色	7
边框颜色	0

①、当图片/切图编号被选中时，背景色自动无效，即表示选中了图片进度条或者切图进度条；当图片/切图编号不被选中时，背景色的选择有效，默认为纯色进度条。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 28 页 共 36 页

2.4.5、指针控件

指针控件可用于指示当前的角度。



Property	Value
类型	指针
ID	0
x	176
y	98
宽度	2
长度	25
角度(0-360)	0
指针颜色	1

ID:

指当前指针控件的控件编号，这个编号与控件拖拽的顺序相关，如果此指针控件为第一个被拖到画布的控件，那么这指针控件的ID就为0(控件的编号与页面的ID编号都是从0开始的)，以此类推。

X/Y:

为指针控件中心点所在的位置，此位置信息以像素点为单位。

W/L:

为指针控件的宽度和长度，以像素的为单位。

角度:

为指针控件当前指向的角度，指针的角度以9点钟的方向为0°，角度随着顺时针旋转而增加，其取值范围为0~360°。

指针颜色:

指针显示出来的颜色。

2.4.6、二维码控件

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 29 页 共 36 页



Property	Value
类型	二维码
ID	0
x	128
y	53
大小	106
二维码内容	https://music.163.com
二维码颜色	0

ID:
指当前二维码控件的编号，编号的为0~1，整个工程共支持2个二维码。

X/Y:
为二维码控件所在的位置，此位置信息以像素点为单位。

大小:
二维码的尺寸大小，以像素点为单位。

二维码内容:
二维码的字符串内容。

二维码颜色:
二维码为透明的底色，而二维码的颜色由这个属性来指定。

2.5、 画图工具选择区

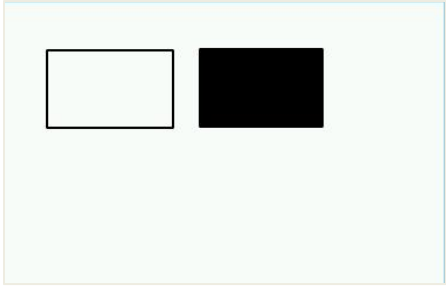


【1】、画图工具用于在画布里面画出一些基本的图形,通过点击对应的图形图标，在画布上面用鼠标就可以画出对应的图形，最终的图形参数可以通过属性栏来修改，注意，画图完成后一定要点击“取消”来退出画图的模式。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 30 页 共 36 页

【2】、画图工具介绍

(1)、线框/填充框



Property	Value
类型	线框
x	36
y	41
宽度	108
高度	66
颜色	0

Property	Value
类型	填充框
x	167
y	40
宽度	105
高度	66
颜色	0

X/Y:

线框/填充框的左上角开始坐标。

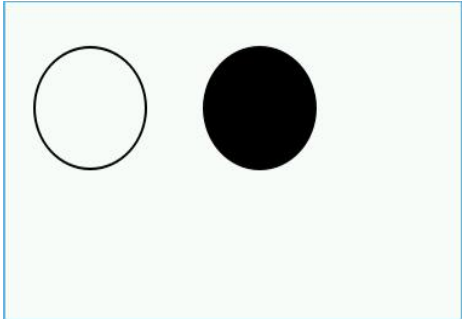
宽度/高度:

线框/填充框的宽度和高度。

颜色:

线框/填充框的颜色，这里的颜色0为黑色。

(2)、线圆/填充圆



Property	Value
类型	线圆
圆心x	70
圆心y	80
半径	46
颜色	0

Property	Value
类型	填充圆
圆心x	210
圆心y	80
半径	46
颜色	0

圆心X/Y:

线圆/填充圆的中心坐标

半径:

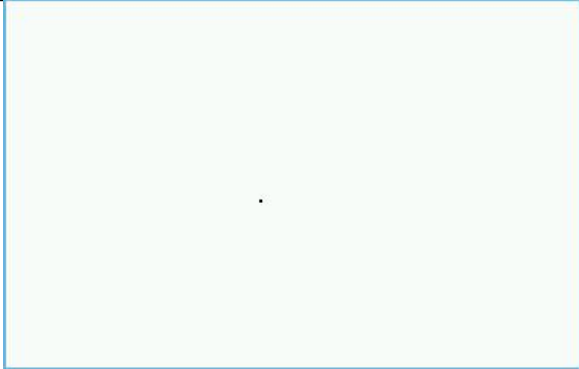
线圆/填充圆的半径。

颜色:

线圆/填充圆的颜色，这里的颜色0为黑色。

(3)、画点

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版次	C	页码	第 31 页 共 36 页

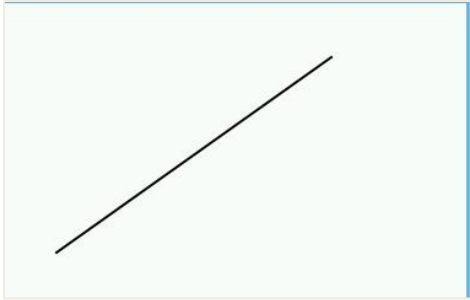


Property	Value
类型	点
x	167
y	131
颜色	0

X/Y:
点的坐标位置

颜色:
点的颜色，这里的颜色0为黑色。

(4)、画线



Property	Value
类型	直线
x1	42
y1	203
x2	266
y2	44
颜色	0

X1/Y1:
直线起点坐标

X2/Y2:
直线结束坐标

颜色:
直线的颜色，这里的颜色0为黑色。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 32 页 共 36 页

2.6、 图片资源操作区



- 【1】、图片资源操作区用于图片的导入/删除/下载，导入的图片仅支持jpg/bmp格式，一般情况下图片的大小不大于HFD显示分辨率的大小，如果导入大于HFD显示分辨率的图片将会导致图片显示不正常。
- 【2】、由于HFD的图片空间大小会有变化，因此，图片转换后的bin文件的总大小要保证在HFD图片存储空间之内，否则，软件会提示无法下载。
- 【3】、属性框里面设置图片编号的时候，需要鼠标选中对应图片的“序号”

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 33 页 共 36 页



如果不需要设置时，就点“移除”。

【4】、导入的图片可用于页面的背景图（全屏图片）、进度条背景图（局部图片）、进度条切图（全屏图片）、按键背景图（局部图片）、按键切图（全屏图片）、动画等。

2.7、 开机 logo/动画



【1】、开机logo/动画用于设置上电页面显示之前的内容，一般会显示一张图片或者按照一定的时间循环显示几张图片后再跳入页面的内容。

【2】、如果用户在页面显示之前，不需要显示任何内容，就不需要设置这一部分。

【3】、参数介绍：

(1)、起始动画ID：

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件编号	SSJ-YF-XM-003	版 次	C	页码	第 34 页 共 36 页

第一帧画面的图片ID

(2)、结束动画ID:

最后一帧画面的图片ID

(3)、动画X:

动画图片显示的X开始位置，默认为0

(4)、动画Y:

动画图片显示的Y开始位置，默认为0

(5)、动画W:

动画图片的宽度, 不能超过产品的最大显示宽度

(6)、动画H:

动画图片的高度, 不能超过产品的最大显示高度

(7)、动画时间:

每一帧刷屏后等待的时间间隔，单位为毫秒。

2.7、 选择开机页面

开机页面是HFD上电后必须要执行的内容，通过选定对应的页面，HFD能够灵活的选择开机跳转到任何页面，方便项目页面的调整。

BOOT跳转页:

6



注意： 选定好BOOT跳转页的内容后，必须要重新才能够生效这个新的跳转页。

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
		版 次	C	页码	第 35 页 共 36 页
文件编号	SSJ-YF-XM-003				

2.8、 串口命令操作区



【1】、串口命令操作区，是上位机和HFD交互的指令部分，也是用户的单片机或者其他控制单元和HFD交互的唯一的软件接口。

【2】、与HFD交互时需要注意的地方：

①、上位机或者用户单片机的波特率必须与HFD的一致，HFD的波特率可以通过sGUI中的“显示屏设置”菜单进行修改，可修改的波特率为9600/19200/38400/115200四个，格式均为：1个停止位、8个数据位、无奇偶校验位。

②、HFD的协议规定，指令与指令之间必须用 ; 进行分割，指令或者指令串的后面要加\r\n HFD才会执行对应的指令或者指令串（为了方便用户每次少敲\r\n这两个控制字符，sGUI的发送窗口已经集成了\r\n因此，不需要再重复敲入\r\n），上位机或者用户单片机发送命令一般会有如下2种方式：

①、指令串发送：

```
uart_send_str( "BL(100);SET_NUM(0, 20, 2);SET_BTN(1, 1);\r\n" );

checkbusy();
```

②、单指令发送：

```
uart_send_str( "BL(100);\r\n" );
```

		文件名称	sGUI 软件使用文档		
文件 编号	SSJ-YF-XM -003	版 次	C	页码	第 36 页 共 36 页

checkbusy();

uart_send_str(“SET_NUM(0,20,2);\r\n”);

checkbusy();

uart_send_str(“SET_BTN(1,1);\r\n”);

checkbusy();

【3】、指令说明：

查看 HFD 应用文档的用户接口部分